IDSI31135 · ESSEC MiM 1 · AUTOMNE 2026

Managing IT in the Digital Age

Fiche de révision complète · Jean-Noël Tronc

ÉVALUATION

Examen final écrit, papier : 45 % (mardi 8 décembre, 16h30–17h30 d'après les slides de la séance 1 ; vrai/faux, QCM et questions ouvertes ; cheat sheet de 2 pages autorisée). Travaux de groupe en classe : 30 %. Participation orale : 25 %. Présence obligatoire.

SOMMAIRE

1. S1 · Introduction et transformation digitale (6 oct.)
2. S2 · Stratégie SI et Digital Matrix (13 oct.)
3. L'essentiel par chapitre
4. Infos pratiques
5. Glossaire
6. QCM d'entraînement (45)
7. Corrigé des QCM

01 S1 · Introduction et transformation digitale (6 oct.)

Après le cours : revoir la vidéo 1 « What is the Digital Transformation and Why Does it Matter » et faire le quiz « Digital Transformation ».

Ce que vise le cours

- Expliquer ce que la transformation digitale signifie pour les organisations.
- Comprendre comment elle change le **management des SI** (managing of IS : stratégie, gouvernance, projets, fournisseurs) et le **management par les SI** (managing through IS : cloud, systèmes d'entreprise, analytique, plateformes, IA).
- Formuler des recommandations sur les stratégies de transformation, la gouvernance, les projets, les nouvelles technologies et leurs implications sociétales et éthiques.

Une brève histoire de l'ère numérique (slides)

Étape	Ce qu'il faut retenir
Grands calculateurs	Supercalculateurs, informatique centralisée
1re révolution informatique	L'ordinateur personnel
Internet	Protocole **TCP/IP** (Vinton Cerf, ARPA, 1974) ; **World Wide Web** développé au CERN par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau à partir de 1989, rendu public en 1993 ; navigateurs au milieu des années 1990
1re convergence	Télécoms + informatique = « télématique » (le Minitel en France, 1982–2012)
9 janvier 2007	Présentation de l'iPhone : l'industrie informatique prend le contrôle des télécoms
Aujourd'hui	Domination des **GAFAM** (Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft) et des **BATX** chinois (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi)

Citations à connaître (slides)

- « Every company is a tech company now » — Satya Nadella (Microsoft).
- « Data is the new oil » — Clive Humby.
- « Mobile will be [a] universal remote control » — Hans Snook (fondateur d'Orange).
- « What's dangerous is not to evolve » — Jeff Bezos.
- « AI will probably most likely lead to the end of the world, but in the meantime, there'll be great companies » — Sam Altman (OpenAI).
- L'idée attribuée à Darwin : ce n'est pas le plus fort qui survit, mais le plus adaptable au changement.

L'IT, c'est l'innovation et la robustesse : l'exemple de COBOL

Quiz du cours : COBOL est-il encore utilisé ? Oui. Selon les slides, en 2026 il représente encore 70 à 80 % du code actif des systèmes de gestion critiques (banque, assurance, administration), plus de 800 milliards de lignes en production, environ 95 % des transactions par carte et aux distributeurs, et quelque 3 000 milliards de dollars de flux quotidiens. Leçon : un SI combine des technologies nouvelles et un **legacy** robuste qu'il faut savoir gérer.

Objectifs de la séance (slides)

- Comprendre la philosophie pédagogique du cours : « Tell me and I will forget, show me and I may remember, involve me and I will understand ».
- Retenir les règles du cours et la structure des séances.
- Expliquer ce que sont les systèmes d'information.

- Identifier comment les entreprises de technologie ont pris le pouvoir depuis 25 ans (« Tech Companies Take Over »).

Le programme (slides)

Séance	Thème	À préparer / après
1 · 6 oct.	Introduction et transformation digitale	Après : vidéo 1, quiz Digital Transformation
2 · 13 oct.	Stratégie SI et Digital Matrix	Avant : vidéos 2 et 3 · après : quiz Digital Matrix
3 · 27 oct.	Fournisseurs IT : sourcing et cloud	Rien
4 · 3 nov.	Projets IT classiques vs agiles, systèmes d'entreprise	Lectures
5 · sam. 7 nov.	Data analytics et IA	Vidéos 4 et 5
6 · 10 nov.	Données personnelles, cybersécurité, cyber-résilience	Vidéo 6
7 · 17 nov.	Économie des plateformes	Vidéos 7, 8, 9 · après : quiz Platforms
8 · 24 nov.	Cyber-régulation	Lectures
9 · 1er déc.	IT, IA et durabilité	Lectures
10 · 8 déc.	Examen final (papier)	Cheat sheet de 2 pages

Règles du cours

- Présence obligatoire : au-delà de 2 absences, même justifiées, le cours n'est pas validé. Être à l'heure (anticiper le RER), revenir de la pause à l'heure.
- Venir préparé (vidéos, lectures), participer, prendre des notes sur papier ; appareils électroniques seulement pour les activités prévues (mindfulness selon Langer, 2000 ; d'après Madore et Wagner, 2019, le multitâche numérique ralentit, fatigue et affaiblit attention et mémoire).
- Travaux de groupe en classe, groupes fixes tirés au sort (tu es dans le **groupe E**) ; noms et numéro de groupe sur la première slide ; pas de simple résumé ni de contenu généré par IA.

02 S2 · Stratégie SI et Digital Matrix (13 oct.)

Avant le cours : vidéos 2 et 3. Après le cours : quiz « Digital Matrix ».

Objectifs de la séance

- Expliquer ce que sont les systèmes d'information.
- Analyser la transformation digitale.
- Expliquer ce que signifient stratégie et avantage concurrentiel à l'ère numérique.
- Appliquer des outils généraux d'analyse stratégique.
- Expliquer et appliquer la Digital Matrix pour comprendre les processus de transformation digitale.

Message du cours : la transformation digitale est d'abord un problème **managérial**, pas technique (voir les deux articles de la séance 1).

Qu'est-ce qu'un système d'information ?

Un SI combine trois éléments : **la technologie** (logiciels, matériel, techniques dont l'IA, méthodes, outils, algorithmes, langages, traitement des données), **les tâches** (production, marketing, ventes, comptabilité, R&D, gestion de projet…) et **les personnes** (employés, managers…).

Les dépenses IT des organisations restent à un niveau élevé (Gartner) tandis que la performance continue de croître : c'est la **loi de Moore**.

Stratégie d'entreprise et SI

Une stratégie d'entreprise est « une vision bien articulée de là où l'entreprise veut aller et de la façon dont elle compte y arriver » (Pearlson et Saunders, 2006). Elle porte sur les produits et services, les industries où l'entreprise est en concurrence, les parties prenantes (concurrents, fournisseurs, clients) et les objectifs de long terme.

Questions pour les dirigeants : comment les technologies numériques affectent-elles notre position stratégique ? Les entreprises « digitales » sont-elles une menace, et lesquelles ? Comment un acteur établi peut-il réussir sa transformation digitale ?

La transformation digitale

- Définition : l'intégration des technologies numériques, souvent appelées **SMACIT** (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things), dans tous les domaines de l'entreprise, qui en change profondément le fonctionnement.
- Objectifs principaux d'une stratégie digitale (IDG, 2019, 702 répondants) : meilleure expérience client (67 %), efficacité des processus par l'automatisation (53 %), nouveaux revenus (48 %), rester au niveau de la concurrence (47 %).
- Les dépenses mondiales liées à la transformation digitale passent de 0,96 millier de milliards de dollars en 2017 à 2,3 prévus en 2023 (IDC, Statista).
- Innovation de plus en plus rapide, mondialisation et complexité croissantes (« Data Never Sleeps ») ; diffusion accélérée des innovations.
- Rappel : la transformation touche le **management des SI** et le **management par les SI**.

Avantage concurrentiel

- Barney (1991) : une organisation a un avantage concurrentiel quand elle met en œuvre une stratégie créatrice de valeur qu'aucun concurrent actuel ou potentiel ne met en œuvre en même temps.
- Porter (1985) : une condition qui permet à une organisation d'opérer de façon plus efficace ou avec une meilleure qualité que ses concurrents.
- Exemple : Amazon, « tech entrepreneur » devenu « tech giant », innovant sur tous les fronts, de l'e-commerce à AWS et au spatial.

Outil d'analyse : les 5 forces de Porter

Le niveau de concurrence d'une industrie dépend de la rivalité entre firmes existantes, du pouvoir de négociation des fournisseurs, du pouvoir de négociation des clients, de la menace des produits de substitution et de la menace des nouveaux entrants (Valacich et Schneider, 2016). L'IT peut agir sur chacune de ces forces. Exemple : en janvier 2007, Steve Jobs « tue son propre marché » (l'iPod) avec l'iPhone et bouleverse l'industrie mobile.

Les classements des entreprises américaines les plus valorisées (1990 vs 2024) montrent le basculement : Exxon, Coca-Cola, Walmart… en tête en 1990 ; Apple (3 000 milliards de dollars), Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Meta, Tesla aujourd'hui.

La Digital Matrix (Venkatraman)

Une grille croisant **trois types d'acteurs** et **trois phases**, illustrée dans les slides par le cas de BNP Paribas.

Acteurs	Ce qui les caractérise	Exemple bancaire
Industry incumbents	Les concurrents historiques du secteur : on comprend et anticipe leurs actions, on a un répertoire de réponses	HSBC, Bank of America, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale…
Tech entrepreneurs	Start-up ambitieuses nées dans le numérique, qui veulent bouleverser une industrie ; algorithmes et automatisation, données comme ressource et analytique comme compétence distinctives ; expertise verticale ciblée (fintech, autotech…) ; concurrents ou partenaires potentiels	Fintechs : PayPal, Ant Financial, JD Finance, VaultOS
Digital giants	Les tech entrepreneurs d'hier, devenus grands groupes numériques ; expertise horizontale étendue à de nouveaux domaines	Google Wallet, Apple Pay, Libra, Samsung Pay

Phase	Ce qui se passe	Exemple bancaire
1. Experimentation at the edge	Phase embryonnaire : idées, prototypes, pilotes ; repérer les idées numériques qui pourraient remettre en cause les hypothèses de son modèle d'affaires	VaultOS, système d'exploitation bancaire dans le cloud fondé sur la blockchain
2. Collision at the core	Les expériences deviennent des options d'affaires (« est-ce que ça marche ? » → « comment le rendre rentable ? ») ; les produits et modèles numériques défient les produits et la logique traditionnels	PayPal et Bitcoin pour les transactions internationales et les achats en ligne
3. Reinvention at the root	Tout est numérique ; les trois types d'acteurs travaillent ensemble sur les problèmes clés : qui interagit avec le client final, qui conçoit l'interface, qui détient et analyse les données	BNP et Apple Pay ?

La Digital Matrix n'est **pas** une matrice de technologies (elle part des actions des acteurs, « business pull », pas des outils, « business push »), n'est **pas** statique (actions, réactions, décisions successives) et n'est **pas** unidimensionnelle (les actions dans chaque phase appellent des réponses des trois types d'acteurs).

La Rules Matrix : trois coups gagnants

1. **Orchestrate and participate** : s'appuyer sur ses forces et créer de la valeur en s'associant à d'autres dans un écosystème, en connectant numériquement des entreprises de plusieurs secteurs.
2. **Co-creation of capabilities** : collaborer avec ses alliés mais aussi avec ses concurrents pour créer de nouvelles offres et développer des capacités (la frontière entre concurrence et coopération s'efface).
3. **Amplify human talent with powerful machines** : utiliser le machine learning et l'IA pour résoudre des problèmes complexes, guider les décisions stratégiques et transformer le travail.

Ce qu'il faut retenir (synthèse des slides)

- Les 5 forces servent à analyser une industrie pour obtenir un avantage concurrentiel ; l'IT peut affecter chaque force, et les SI sont souvent essentiels à l'avantage concurrentiel.
- La Digital Matrix aide un acteur établi à réussir sa transformation : comprendre les mouvements de deux types de concurrents distincts et répondre aux opportunités et menaces du numérique.

ES L'essentiel par chapitre

Transformation digitale

- Management des SI (stratégie, projets, fournisseurs) vs management par les SI (analytique, plateformes, IA).
- Repères : TCP/IP (1974), Web (CERN, 1989, public en 1993), Minitel, iPhone (9 janvier 2007), GAFAM et BATX.
- COBOL : 70 à 80 % du code actif des systèmes critiques, 95 % des transactions carte et distributeurs.
- Citations : Nadella, Humby, Snook, Darwin, Bezos, Altman.
- Objectif : comprendre comment les entreprises tech ont pris le pouvoir en 25 ans.
- Règles : 2 absences max, notes sur papier, groupes fixes tirés au sort.

Stratégie SI et Digital Matrix

- SI = technologie + tâches + personnes ; stratégie = où aller et comment (Pearlson et Saunders).
- Transformation digitale = intégration des SMACIT dans toute l'entreprise ; problème managérial avant d'être technique.
- Avantage concurrentiel : Barney (1991), Porter (1985) ; 5 forces de Porter, l'IT agit sur chacune.
- Digital Matrix (Venkatraman) : incumbents, tech entrepreneurs, digital giants × edge, core, root.
- Rules Matrix : orchestrate and participate, co-creation of capabilities, amplify human talent with machines.

Infos pratiques

Évaluation

- Examen final écrit, papier : 45 %. Mardi 8 décembre, 16h30–17h30 selon les slides de la séance 1 (la page Moodle disait 13h15 : faire confirmer).
- Questions fermées (vrai/faux, QCM) et questions ouvertes ; cheat sheet de 2 pages autorisée.
- Travaux de groupe en classe : 30 % (tu es dans le groupe E ; groupes fixes).
- Participation orale : 25 %.
- Présence obligatoire : plus de 2 absences, même justifiées, = cours non validé.

Format du cours

- Présentiel le mardi soir, plus une séance le samedi 7 novembre à 13h15.
- Éléments synchrones (cours, discussions, travaux de groupe) et asynchrones (vidéos, lectures).
- Gemini Notebook « Major Issues of Digital » : assistant pédagogique, à lier à un compte Google.

À préparer

- 6 oct. : vidéo 1 (débrief après le cours) + quiz Digital Transformation ; devoir « Top Market Cap from 1998 to 2025 ».
- 13 oct. : exercice en classe en groupe sur la Digital Matrix dans l'automobile (3 à 5 slides en PDF, modèle « Rules Matrix » sur Moodle).
- 13 oct. : vidéos 2 et 3 avant le cours ; quiz Digital Matrix après.
- 3 nov. : lectures.
- 7 nov. (samedi) : vidéos 4 et 5.
- 10 nov. : vidéo 6.
- 17 nov. : vidéos 7, 8 et 9 ; quiz Platforms après.
- 24 nov. : lectures ; vidéo de débrief après.
- 1er déc. : lectures.

GL Glossaire

Système d'information	Technologie + tâches + personnes.
SMACIT	Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things.
Avantage concurrentiel	Barney 1991 : stratégie créatrice de valeur non mise en œuvre par les concurrents ; Porter 1985.
5 forces de Porter	Rivalité, fournisseurs, clients, substituts, nouveaux entrants.
Digital Matrix : acteurs	Industry incumbents, tech entrepreneurs, digital giants (Venkatraman).
Digital Matrix : phases	Experimentation at the edge → collision at the core → reinvention at the root.
Rules Matrix	Orchestrate and participate · co-creation of capabilities · amplify human talent with powerful machines.
TCP/IP et Web	TCP/IP : Vinton Cerf, 1974. Web : Berners-Lee et Cailliau, CERN, 1989 (public en 1993).
GAFAM / BATX	Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft / Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi.
Managing of IS vs through IS	Gérer les SI (stratégie, projets, fournisseurs) vs piloter l'entreprise grâce aux SI.
COBOL en 2026	70 à 80 % du code actif des systèmes critiques ; 95 % des transactions carte et distributeurs.
Citations du cours	Nadella (tech company), Humby (data = oil), Snook (mobile), Bezos (évoluer), Altman (IA).

QCM QCM d'entraînement

Réponds sans regarder le corrigé, qui se trouve à la fin du document.

1 · TRANSFORMATION DIGITALE

Vrai ou faux : selon le cours, la transformation digitale est d'abord un problème technique.

A. Faux : c'est un problème juridique
B. Faux : c'est d'abord un problème managérial
C. Vrai pour les PME
D. Vrai

2 · TRANSFORMATION DIGITALE

Choisir un fournisseur cloud et piloter un projet ERP relèvent du…

A. Ni l'un ni l'autre
B. Managing through IS
C. Managing of IS
D. Marketing digital

3 · TRANSFORMATION DIGITALE

Pourquoi le cours parle-t-il encore de COBOL en 2026 ?

A. Il fait tourner l'essentiel des systèmes bancaires critiques : l'IT combine innovation et legacy robuste
B. Il remplace l'IA
C. Par nostalgie
D. Il est enseigné à l'ESSEC

4 · TRANSFORMATION DIGITALE

Selon les slides, quelle part du code actif des systèmes critiques (banque, assurance, administration) est encore en COBOL en 2026 ?

A. 5 à 10 %
B. 20 à 30 %
C. 70 à 80 %
D. 100 %

5 · TRANSFORMATION DIGITALE

Quelle part des transactions par carte et aux distributeurs passe encore par COBOL d'après les slides ?

A. Environ 50 %
B. Environ 10 %
C. Environ 95 %
D. Aucune

6 · TRANSFORMATION DIGITALE

Qui a dit « What's dangerous is not to evolve » ?

A. Hans Snook
B. Satya Nadella
C. Jeff Bezos
D. Sam Altman

7 · TRANSFORMATION DIGITALE

« Mobile will be [a] universal remote control » : de qui est cette citation ?

A. Hans Snook
B. Clive Humby
C. Steve Jobs
D. Charles Darwin

8 · TRANSFORMATION DIGITALE

Qui a conçu le protocole TCP/IP (1974) ?

A. Vinton Cerf
B. Bill Gates
C. Steve Jobs
D. Tim Berners-Lee

9 · TRANSFORMATION DIGITALE

Où a été développé le World Wide Web ?

A. Au MIT
B. À Stanford
C. Chez IBM
D. Au CERN

10 · TRANSFORMATION DIGITALE

En quelle année le Web a-t-il été rendu public ?

A. 1974

B. 1993

C. 2007

D. 1989

11 · TRANSFORMATION DIGITALE

Que représente le 9 janvier 2007 dans le cours ?

A. La présentation de l'iPhone : l'informatique prend le contrôle des télécoms

B. La création de Google

C. L'introduction en Bourse d'Amazon

D. La fin du Minitel

12 · TRANSFORMATION DIGITALE

La « télématique » française désigne…

A. La convergence télécoms + informatique, avec le Minitel (1982–2012)

B. Les réseaux sociaux

C. Les smartphones

D. Le cloud

13 · TRANSFORMATION DIGITALE

Que désigne l'acronyme BATX ?

A. Les géants américains

B. Des langages informatiques

C. Des normes de cybersécurité

D. Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi

14 · TRANSFORMATION DIGITALE

« Every company is a tech company now » est une citation de…

A. Sam Altman

B. Clive Humby

C. Jeff Bezos

D. Satya Nadella

15 · TRANSFORMATION DIGITALE

« Data is the new oil » est attribué à…

A. Clive Humby

B. Hans Snook

C. Satya Nadella

D. Charles Darwin

16 · TRANSFORMATION DIGITALE

Pourquoi le cours insiste-t-il sur COBOL ?

A. COBOL est interdit

B. L'IT combine innovation et systèmes legacy robustes encore au cœur de la banque et de l'assurance

C. C'est un langage récent

D. COBOL remplace l'IA

17 · TRANSFORMATION DIGITALE

Lequel relève du management « par » les SI (managing through IS) ?

A. Gérer un projet ERP

B. Définir la gouvernance IT

C. Choisir un fournisseur cloud

D. Piloter l'entreprise avec l'analytique et l'IA

18 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Une banque historique voit arriver Apple Pay. Dans la Digital Matrix, Apple est un…

A. Tech entrepreneur

B. Régulateur

C. Industry incumbent

D. Digital giant

19 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Une start-up née dans le numérique, spécialisée dans les paiements, est dans la Digital Matrix un…

A. Tech entrepreneur
B. Fournisseur
C. Industry incumbent
D. Digital giant

20 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Un système bancaire sur blockchain encore au stade de pilote (VaultOS) illustre quelle phase ?

A. Aucune
B. Collision at the core
C. Reinvention at the root
D. Experimentation at the edge

21 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

PayPal et Bitcoin concurrencent les virements internationaux des banques. Quelle phase ?

A. Aucune
B. Collision at the core
C. Reinvention at the root
D. Experimentation at the edge

22 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Un constructeur automobile s'allie à un concurrent pour développer une plateforme logicielle commune. Quel coup de la Rules Matrix ?

A. Orchestrate and participate
B. Amplify human talent with powerful machines
C. Co-creation of capabilities
D. Experimentation at the edge

23 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Un constructeur fédère assureurs, villes et opérateurs de recharge autour de ses services de mobilité. Quel coup de la Rules Matrix ?

A. Orchestrate and participate
B. Reinvention at the root
C. Co-creation of capabilities
D. Amplify human talent with powerful machines

24 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Un constructeur utilise le machine learning pour la maintenance prédictive et pour guider ses décisions. Quel coup ?

A. Orchestrate and participate
B. Collision at the core
C. Amplify human talent with powerful machines
D. Co-creation of capabilities

25 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Selon les slides, sur quelles forces de Porter l'IT peut-elle agir ?

A. Seulement les nouveaux entrants
B. Sur chacune des cinq forces
C. Seulement la rivalité
D. Sur aucune

26 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

En lançant l'iPhone en 2007, Apple « tue son propre marché ». Quel marché ?

A. L'iPad
B. L'iPod
C. Le Mac
D. Le Minitel

27 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Vrai ou faux : la Digital Matrix est statique.

A. Vrai
B. Vrai pour les incumbents
C. Faux seulement pour les digital giants
D. Faux : elle met en avant actions, réactions et décisions successives

28 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Pour un incumbent, à quoi sert la Digital Matrix ?

A. À recruter

B. À calculer le ROI

C. À choisir un logiciel

D. À comprendre les mouvements de deux types de concurrents et à préparer ses réponses

29 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Selon les slides, un système d'information combine…

A. Matériel, logiciel, réseau

B. Données, clients, fournisseurs

C. Stratégie, budget, contrôle

D. Technologie, tâches et personnes

30 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Définition de la stratégie d'entreprise retenue dans le cours (Pearlson et Saunders, 2006) :

A. Une vision bien articulée de là où l'entreprise veut aller et de la façon d'y arriver

B. Un plan budgétaire annuel

C. La liste des produits

D. L'organigramme

31 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Que désigne SMACIT ?

A. Social, Mobile, Analytics, Cloud, Internet of Things

B. Software, Machines, Apps, Cloud, IT

C. Sales, Marketing, Accounting, Cloud, IT

D. Security, Mobile, AI, Cloud, Internet

32 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Selon les slides, la transformation digitale est d'abord un problème…

A. Comptable

B. Managérial

C. Juridique

D. Technique

33 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Avantage concurrentiel selon Barney (1991) :

A. Posséder des brevets

B. Avoir les prix les plus bas

C. Être le plus gros du secteur

D. Mettre en œuvre une stratégie créatrice de valeur qu'aucun concurrent actuel ou potentiel ne met en œuvre en même temps

34 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Laquelle n'est PAS une des 5 forces de Porter présentées ?

A. Menace des produits de substitution

B. Menace des nouveaux entrants

C. Pouvoir de négociation des clients

D. Pouvoir des régulateurs

35 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Qui a conçu la Digital Matrix ?

A. Barney

B. Porter

C. Venkatraman

D. Moore

36 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Les trois types d'acteurs de la Digital Matrix sont…

A. Start-up, PME, grands groupes

B. États, entreprises, ONG

C. Industry incumbents, tech entrepreneurs, digital giants

D. Clients, fournisseurs, concurrents

37 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Dans l'exemple bancaire, PayPal, Ant Financial et JD Finance sont des…

A. Industry incumbents

B. Digital giants

C. Tech entrepreneurs

D. Régulateurs

38 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Les digital giants sont décrits comme…

A. Des banques historiques

B. Des cabinets de conseil

C. Les tech entrepreneurs d'hier, devenus grands groupes numériques à l'expertise horizontale

D. Des start-up spécialisées

39 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Ordre des trois phases de la Digital Matrix :

A. Pilotage, lancement, croissance

B. Experimentation at the edge, collision at the core, reinvention at the root

C. Collision, expérimentation, réinvention

D. Réinvention, collision, expérimentation

40 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

La phase « collision at the core » correspond au moment où…

A. Tous les acteurs coopèrent

B. Les expériences deviennent des options d'affaires qui défient les produits et la logique traditionnels

C. On dessine des idées sur une serviette

D. L'entreprise disparaît

41 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Dans la phase « reinvention at the root », les acteurs se disputent notamment…

A. Les brevets matériels

B. Le siège social

C. Qui interagit avec le client final, qui conçoit l'interface, qui détient et analyse les données

D. Les subventions publiques

42 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

La Digital Matrix n'est PAS…

A. Un outil dynamique

B. Un cadre multidimensionnel

C. Un outil pour les acteurs établis

D. Une matrice de technologies

43 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Quel coup de la Rules Matrix consiste à collaborer même avec ses concurrents ?

A. Experimentation at the edge

B. Co-creation of capabilities

C. Orchestrate and participate

D. Amplify human talent with powerful machines

44 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

« Amplify human talent with powerful machines » signifie…

A. Utiliser le machine learning et l'IA pour résoudre des problèmes complexes et guider les décisions

B. Automatiser la comptabilité seulement

C. Remplacer tous les salariés

D. Acheter plus de serveurs

45 · STRATÉGIE SI ET DIGITAL MATRIX

Que montre la comparaison des entreprises américaines les plus valorisées (1990 vs 2024) ?

A. La domination des banques

B. Le retour du pétrole

C. La stabilité du classement

D. Le basculement vers les entreprises tech (Apple, Microsoft, Alphabet…)

✓ Corrigé des QCM

1. **B** Message répété en séances 1 et 2.

2. **C** Managing of IS : stratégie SI, projets, fournisseurs ; through IS : piloter l'entreprise grâce aux SI.

3. **A** Environ 95 % des transactions par carte et aux distributeurs.

4. **C** Plus de 800 milliards de lignes de COBOL tournent encore chaque jour.

5. **C** Et environ 90 % des systèmes bancaires mondiaux.

6. **C** Fondateur d'Amazon.

7. **A** Fondateur d'Orange.

8. **A** Dans le cadre de l'ARPA.

9. **D** Par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau, à partir de 1989.

10. **B** Les navigateurs se diffusent au milieu des années 1990.

11. **A** Deuxième grande convergence.

12. **A** Première convergence.

13. **D** Pendant chinois des GAFAM.

14. **D** CEO de Microsoft.

15. **A** Mathématicien et data scientist.

16. **B** Il fait encore tourner l'essentiel des transactions bancaires.

17. **D** Le management des SI porte sur la stratégie, la gouvernance, les projets et les fournisseurs.

18. **D** Grand groupe numérique qui étend son expertise horizontale à la banque.

19. **A** Expertise verticale ciblée, données et analytique comme compétences distinctives.

20. **D** Phase embryonnaire : prototypes, pilotes.

21. **B** Les offres numériques défient le cœur de métier.

22. **C** Collaborer même avec ses concurrents pour développer des capacités.

23. **A** S'appuyer sur ses forces et créer de la valeur dans un écosystème inter-industries.

24. **C** Troisième coup gagnant.

25. **B** Synthèse de la séance 2.

26. **B** L'iPhone intègre la musique et bouleverse aussi l'industrie mobile.

27. **D** Elle n'est ni statique, ni unidimensionnelle, ni une matrice de technologies.

28. **D** Synthèse des slides.

29. **D** Personnes (employés, managers), tâches (marketing, R&D…) et technologie.

30. **A** Elle porte sur les produits, les industries, les parties prenantes et les objectifs de long terme.

31. **A** Les technologies dont l'intégration définit la transformation digitale.

32. **B** Il faut comprendre comment les nouvelles technologies transforment le business.

33. **D** Porter (1985) parle d'opérer plus efficacement ou avec une meilleure qualité que les concurrents.

34. **D** Les cinq : rivalité, fournisseurs, clients, substituts, nouveaux entrants.

35. **C** N. Venkatraman, cité en référence sur chaque slide.

36. **C** Exemple bancaire : BNP Paribas, les fintechs, Apple Pay.

37. **C** Des fintechs nées dans le numérique.

38. **C** Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, IBM, Microsoft, Samsung, Huawei…

39. **B** De l'embryonnaire à la réinvention où tout est numérique.

40. **B** De « est-ce que ça peut marcher ? » à « comment le rendre rentable ? ».

41. **C** Exemple : BNP et Apple Pay.

42. **D** Elle part des actions des acteurs (business pull), pas des outils (business push).

43. **B** La frontière entre concurrence et coopération s'efface.

44. **A** Troisième coup gagnant de la Rules Matrix.

45. **D** Exxon et Coca-Cola en tête en 1990 ; Apple à 3 000 milliards de dollars aujourd'hui.